

DOKUMENTASI TUGAS 4

Pembuatan Form Pendaftaran dan Halaman Detail Menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript

Nama : Erlin Agesti Risadi

NIM : 124140009

I. Tujuan

1. Memahami struktur dasar dokumen HTML.
2. Mempelajari penggunaan CSS untuk mempercantik tampilan halaman web.
3. Memahami penggunaan JavaScript dalam mengambil dan menampilkan data.
4. Membuat form pendaftaran sederhana berbasis web.
5. Menampilkan data hasil input pengguna pada halaman lain secara dinamis.

II. Dasar Teori

A. HTML (HyperText Markup Language)

HTML merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman web. HTML berfungsi sebagai kerangka utama yang mengatur berbagai elemen seperti judul, paragraf, tabel, formulir, gambar, dan tombol.

Pada praktikum ini HTML digunakan untuk membuat:

- Halaman Form Pendaftaran (index.html)
- Halaman Detail Pendaftar (detail.html)

B. CSS (Cascading Style Sheets)

CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web. CSS memungkinkan pengembang mengatur warna, ukuran, posisi, font, margin, padding, dan berbagai aspek visual lainnya.

Pada praktikum ini CSS digunakan untuk:

- Mengatur tata letak halaman.
- Membuat tampilan form lebih menarik.
- Mengatur warna tombol.
- Membuat tabel data lebih rapi.
- Menambahkan efek hover pada tombol.

C. JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk memberikan interaktivitas pada halaman web.

Pada praktikum ini JavaScript digunakan untuk:

- Membaca data yang dikirim dari form.

- Mengambil parameter URL menggunakan Query String.
- Menampilkan data pada halaman detail secara otomatis.

III. Alat dan Bahan

No.	Alat/Bahan	Keterangan
1.	Laptop/PC	Media pengembangan program
2.	Visual Studio Code	Editor kode
3.	Browser (Chrome/Edge/Firefox)	Menjalankan program
4.	HTML	Membuat struktur halaman
5.	CSS	Mendesain tampilan
6.	JavaScript	Mengolah dan menampilkan data

IV. Langkah Kerja

- **Langkah pertama**, Membuat file index.html sebagai halaman utama yang berisi formulir pendaftaran. Formulir terdiri dari input Nama Lengkap, NIM, Email, Program Studi, dan Alamat.
- **Langkah kedua**, Menghubungkan file HTML dengan file CSS menggunakan tag: `<link rel="stylesheet" href="style.css">` Agar seluruh halaman menggunakan desain yang telah dibuat.
- **Langkah ketiga**, Membuat file style.css untuk mengatur tampilan halaman seperti warna latar, ukuran form, warna tombol, tabel, dan efek visual lainnya.
- **Langkah keempat**, Menambahkan atribut required pada setiap input sehingga pengguna wajib mengisi seluruh data sebelum melakukan pendaftaran.
- **Langkah kelima**, Mengatur form agar mengirim data ke halaman detail.html menggunakan metode GET. `<form action="detail.html" method="GET">`
- **Langkah keenam**, Membuat halaman detail.html yang berfungsi untuk menampilkan data yang telah diinput pengguna.
- **Langkah ketujuh**, Membuat tabel pada halaman detail untuk menampilkan data Nama Lengkap, NIM, Email, Program Studi, dan Alamat.
- **Langkah kedelapan**, Menambahkan JavaScript pada halaman detail untuk membaca data yang dikirim melalui URL.
- **Langkah kesembilan**, Menampilkan data yang diterima ke dalam tabel menggunakan DOM JavaScript.
- **Langkah kesepuluh**, Melakukan pengujian program dengan mengisi form pendaftaran dan memastikan seluruh data berhasil ditampilkan pada halaman detail.

V. Pembahasan Program

Analisis File index.html

File index.html berfungsi sebagai halaman input data pendaftar. Bagian header berisi metadata halaman serta pemanggilan file CSS.

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Form Pendaftaran</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>
```

Tag <meta charset="UTF-8"> digunakan agar browser dapat menampilkan karakter dengan benar.

Tag viewport digunakan agar tampilan responsif pada perangkat mobile maupun desktop.

1. Form Pendaftaran

Form dibuat menggunakan:

```
<form action="detail.html" method="GET">
```

Atribut action menentukan halaman tujuan setelah form dikirim.

Atribut method="GET" digunakan untuk mengirim data melalui URL.

2. Input Nama

```
<input
type="text"
id="nama"
name="nama"
placeholder="Masukkan nama lengkap"
required>
```

Digunakan untuk memasukkan nama lengkap pengguna.

3. Input NIM

```
<input
type="text"
id="nim"
name="nim"
placeholder="Masukkan NIM"
required>
```

Digunakan untuk memasukkan NIM mahasiswa.

4. Input Email

```
<input
type="email"
id="email"
name="email"
```

```
placeholder="Masukkan email"
```

```
required>
```

Browser akan melakukan validasi format email secara otomatis.

5. Pilihan Program Studi

```
<select id="prodi" name="prodi" required>
```

Digunakan untuk memilih program studi.

Pilihan yang tersedia:

- Teknik Informatika
- Teknik Elektro
- Teknik Sipil
- Teknik Industri

6. Input Alamat

```
<textarea
```

```
id="alamat"
```

```
name="alamat"
```

```
rows="4"
```

```
required>
```

```
</textarea>
```

Digunakan untuk memasukkan alamat lengkap.

7. Tombol Submit

```
<button type="submit">
```

Daftar Sekarang

```
</button>
```

Tombol ini digunakan untuk mengirim data ke halaman detail.

Analisis File detail.html

File ini berfungsi untuk menampilkan data yang telah dikirim dari form.

Terdapat bagian status pendaftaran.

```
<div class="status-box">
  <strong>Status Pendaftaran</strong>
  <span>Berhasil</span>
</div>
```

Kotak ini menunjukkan bahwa proses pendaftaran berhasil dilakukan.

Tabel Data Pendaftar

```
<table>
```

Tabel digunakan agar data lebih mudah dibaca dan terstruktur.

Data yang ditampilkan meliputi:

1. Nama Lengkap
2. NIM
3. Email
4. Program Studi
5. Alamat

Analisis JavaScript

Mengambil Query String

```
const params = new URLSearchParams(window.location.search);
```

Kode ini digunakan untuk membaca parameter URL yang dikirim dari halaman form.

Contoh URL:

```
detail.html?nama=Erlin&nim=124140009
```

Mengambil Data

```
const nama = params.get("nama");
const nim = params.get("nim");
const email = params.get("email");
const prodi = params.get("prodi");
const alamat = params.get("alamat");
```

Fungsi get() digunakan untuk mengambil nilai setiap parameter.

Menampilkan Data

```
document.getElementById("hasilNama").textContent = nama || "-";
```

Data yang diterima akan ditampilkan ke elemen HTML yang memiliki ID tertentu.

Apabila data kosong, maka akan ditampilkan tanda "-".

Analisis File style.css

CSS digunakan untuk mempercantik tampilan program.

Pengaturan Body

```
body{  
    background-color:#eef4ff;  
}
```

Memberikan warna latar belakang biru muda.

Pengaturan Input

```
input,  
select,  
textarea{  
    width:100%;  
}
```

Membuat seluruh input memiliki lebar penuh.

Pengaturan Tombol

```
button{  
    background-color:#4f7cff;  
}
```

Memberikan warna biru pada tombol.

Pengaturan Hover

```
button:hover{  
    background-color:#365fd4;  
}
```

Warna tombol berubah saat kursor diarahkan ke tombol.

Pengaturan Tabel

```
table{  
    width:100%;  
}
```

Membuat tabel memenuhi area kontainer.

Pengaturan Judul

```
#judul{  
    color:#3158c9;  
    text-align:center;  
}
```

Mengubah warna judul menjadi biru dan menempatkannya di tengah halaman.

VI. Hasil Pengujian

Pengujian 1

Input:

Nama : Erlin Agesti Risadi

NIM : 124140009

Email : erlin@gmail.com

Program Studi : Teknik Informatika

Alamat : Bandar Lampung

Hasil:

Data berhasil diterima dan ditampilkan pada halaman detail.

Pengujian 2

Seluruh field dikosongkan.

Hasil:

Browser menolak pengiriman data karena seluruh input menggunakan atribut required.

Pengujian 3

Email diisi dengan format tidak valid.

Contoh:

erlin.gmail.com

Hasil:

Browser menampilkan pesan validasi dan form tidak dapat dikirim.

VII. Dokumentasi Hasil

Gambar 1. Tampilan Halaman Form Pendaftaran

Form Pendaftaran

Silakan isi data diri Anda untuk melakukan pendaftaran.

Nama Lengkap
Masukkan nama lengkap

NIM
Masukkan NIM

Email
Masukkan email

Program Studi
Pilih Program Studi

Alamat
Masukkan alamat

Daftar Sekarang

Penjelasan:

Pada halaman ini pengguna mengisi data diri berupa nama lengkap, NIM, email, program studi, dan alamat. Setelah data diisi, pengguna dapat menekan tombol Daftar Sekarang untuk mengirimkan data.

Gambar 2. Tampilan Halaman Detail Pendaftar

Detail Pendaftar

Berikut adalah informasi data pendaftar.

Status Pendaftaran Berhasil

Data	Informasi
Nama Lengkap	Erlin Agusti Rusdi
NIM	124140009
Email	erlin.124140009@studnt.ltera.ac.id
Program Studi	Teknik Informatika
Alamat	Bandar Lampung

Informasi
Data di atas merupakan data yang telah Anda masukkan pada formulir pendaftaran.

Kembali ke form

Penjelasan:

Halaman ini menampilkan seluruh data yang telah diinput pada form sebelumnya. Data ditampilkan dalam bentuk tabel dan status pendaftaran menunjukkan bahwa proses berhasil dilakukan.

VIII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program form pendaftaran berhasil dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. HTML digunakan untuk membangun struktur halaman, CSS digunakan untuk memperindah tampilan antarmuka, sedangkan JavaScript digunakan untuk mengambil dan menampilkan data yang dikirim melalui URL Query String. Program dapat menerima input pengguna, melakukan validasi data, serta menampilkan hasil pendaftaran pada halaman detail secara dinamis tanpa menggunakan database.

Link Github: https://github.com/Erlinaaag/RB_Erlin-Agesti-Risadi-124140009-Pemweb.git